

Plan de Calidad y Pruebas

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA

Sponsor	Julio Gutierrez	Director de proyecto	Tomás Disandro
Horizonte	27 semanas (19/08/2026 – ~21/02/2027)	Fecha	05/10/2026
Código	JJT-GPI-10	Versión / Estado	1.0 · Borrador para revisión

Plan de calidad y pruebas. Define cómo se asegura que el producto cumple los criterios de éxito y los requerimientos aprobados: criterios de aceptación, métricas, actividades de aseguramiento por hito, niveles de prueba, gestión de defectos, gestión de configuración y compuertas de calidad. Cada prueba referencia el requerimiento que verifica, para mantener la trazabilidad completa.

1 Criterios de aceptación del proyecto

Acta — Criterios de éxito

ID	CRITERIO DE ÉXITO (ACTA; ALCANCE §6)	CÓMO SE VERIFICA	REQUERIMIENTOS	ACTIVIDAD · HITO
CE-1	El sistema emite facturas electrónicas válidas contra el ambiente de homologación de ARCA (CAE obtenido correctamente).	Prueba de integración contra homologación: Factura A, B y C, Nota de Crédito y Nota de Débito; evidencia del CAE devuelto y del log sin credenciales.	RF-06, RF-08, RF-09	4.2, 4.3, 9.3 · H2/H4
CE-2	El sistema permite operar el ciclo completo: alta de producto → venta con control de stock → facturación → registro de pago → impacto en reportes.	Prueba de sistema de extremo a extremo con datos de ejemplo; conciliación entre venta, comprobante, pago y reporte.	RF-31	9.1 · H4
CE-3	El modelo de datos es aplicable a al menos 2 rubros distintos (kiosco e indumentaria) sin cambios de código, solo de configuración/datos.	Demostración: configurar dos rubros con categorías y variantes propias y repetir CE-2 sin modificar el código; revisión del repositorio.	RF-32, RNF-01 a RNF-03	9.2 · H4

2 Objetivos y métricas de calidad

Meta propuesta · origen trazable

MÉTRICA	META PROPUESTA	CÓMO SE MIDE	ORIGEN	FRECUENCIA
Requerimientos de prioridad Alta con prueba aprobada	100% al cierre de H4	Matriz de trazabilidad (§5)	Requerimientos	Cierre de hito
Casos de facturación con CAE en homologación	100% de los tipos (A, B, C, NC, ND)	Registro de pruebas de 4.2, 4.3 y 9.3	RF-06, RF-07, CE-1	H2 y H4
Defectos críticos abiertos	0 al cierre de cada hito	Registro de defectos	Plan de calidad	Semanal
Secretos (certificados, claves, CUIT reales) en el repositorio	0	Escaneo de secretos antes de cada integración	RNF-04	Cada integración
Secretos en logs de la aplicación	0	Revisión de logs en pruebas de 4.4	RNF-05, RF-10	H2 y H4
Rubros validados sin cambio de código	≥ 2 rubros, 0 líneas modificadas	Prueba 9.2	RF-32, CE-3	H4
IVA y tipos de comprobante parametrizables	Cambio solo por configuración	Prueba de configuración	RNF-03	H2

MÉTRICA	META PROPUESTA	CÓMO SE MIDE	ORIGEN	FRECUENCIA
Interfaz responsive	Uso correcto en ≥ 2 anchos de pantalla (escritorio y móvil)	Inspección en navegador	RNF-06	H3 y H4
Retrabajo (defectos reabiertos / defectos cerrados)	< 10%	Registro de defectos	Unidad 4 (caso de acción correctiva)	Cierre de hito

Las metas son propuestas del equipo, basadas en los criterios de éxito y requerimientos no funcionales ya aprobados; se validan con el Sponsor en la revisión de H1 y se ajustan por control de cambios.

3 Actividades de aseguramiento por hito			H1 a H4
HITO	ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	RESPONSABLE	
H1	Revisión de pares de Acta, Interesados, Requerimientos, Alcance, EDT y Lista de Actividades (consistencia y trazabilidad); revisión del modelo de datos contra dos rubros de ejemplo; criterios de aceptación de CE-1 a CE-3 acordados.	Jesús (revisión) · Tomás	
H2	Pruebas unitarias de cada módulo; pruebas de integración contra homologación (WSAA/WSFEv1); revisión de logs y repositorio por secretos; regresión del módulo Productos y Stock.	Jesús · Tomás · Juan	
H3	Pruebas funcionales de Clientes/Proveedores, Pagos/Giftcards, Reportes y Roles; pruebas de pasarela simulada; prueba de permisos por rol; regresión de H2.	Jesús · Juan · Tomás	
H4	Ciclo integral (CE-2); genericidad en 2 rubros (CE-3); validación final de homologación (CE-1); regresión completa; aceptación con el Sponsor y un comerciante representativo.	Jesús	

4 Estrategia de pruebas				Niveles de prueba
NIVEL	ALCANCE DE LA PRUEBA	RESPONSABLE	ENTORNO / DATOS	
Unitaria	Lógica de negocio de cada módulo (cálculo de stock, saldos, giftcards, impuestos).	Autor del código	Local, datos de ejemplo	
Integración	Módulos entre sí y cliente de los WS de ARCA (homologación); manejo de errores sin asumir CAE.	Tomás con Jesús	Homologación de ARCA con CUIT de prueba	
Sistema / E2E	Flujos completos de la aplicación, incluido el ciclo integral y los roles.	Jesús	Servidor Railway (entorno de pruebas)	
Seguridad	Ausencia de secretos en repositorio y logs; acceso por rol.	Jesús	Repositorio y logs	
Aceptación	Verificación de los criterios de éxito CE-1 a CE-3 con el Sponsor.	Sponsor y Director	Entorno de pruebas; dos rubros configurados	

5 Matriz de trazabilidad requerimiento → prueba					Cobertura RF/RNF
ID PRUEBA	REQUERIMIENTOS	VERIFICACIÓN	EDT	HITO	
PC-STK	RF-01 a RF-05	Pruebas funcionales: CRUD, categorías y variantes configurables, ajuste con motivo y alerta de stock mínimo	3.1–3.4	H2	
PC-ARCA	RF-06 a RF-11; RNF-04, 05, 09	Integración en homologación: A/B/C, NC/ND; error simulado de WS; logs sin credenciales; PDF	4.1–4.6	H2	
PC-CLI	RF-12 a RF-14	Funcionales: ABM con datos fiscales; saldo, movimientos y límite de crédito; estado de cuenta	5.1–5.3	H3	

ID PRUEBA	REQUERIMIENTOS	VERIFICACIÓN	EDT	HITO
PC-PAG	RF-15 a RF-21	Funcionales: cinco medios de pago, pago mixto, ciclo de giftcards y pasarela simulada	6.1–6.4	H3
PC-REP	RF-22 a RF-27	Funcionales: cinco reportes y exportación; conciliación con ventas	7.1–7.6	H3
PC-USR	RF-28 a RF-30	Pruebas de permisos: administrador vs. cajero	8.1–8.2	H3
PC-E2E	RF-31 (CE-2)	Sistema: alta → venta → facturación → pago → reportes	9.1	H4
PC-GEN	RF-32; RNF-01 a RNF-03 (CE-3)	Demostración con dos rubros sin cambio de código	2.2, 9.2	H1/H4
PC-HOM	CE-1; RF-06, 08, 09	Validación final contra homologación	9.3	H4
PC-NF	RNF-06; RNF-07, 08	Inspección de interfaz responsive; verificación de que lo excluido no se implementó y que los cambios pasaron por el proceso de control	9.1, 9.4	H3/H4

6 Gestión de defectos

Severidad y flujo

SEVERIDAD	CRITERIO	TRATAMIENTO
Crítico	Impide emitir comprobantes o completar el ciclo integral; expone credenciales o corrompe saldos/stock.	Se corrige antes de continuar con funcionalidades nuevas; bloquea el cierre del hito.
Mayor	Una funcionalidad incluida no opera como se requiere y no hay alternativa razonable.	Se corrige antes del cierre del hito o se acuerda un plan con el Director.
Menor	Funcionalidad con alternativa o comportamiento no deseado de bajo efecto.	Se prioriza en el backlog del hito siguiente.
Cosmético	Aspecto visual o texto sin efecto funcional.	Se corrige si hay capacidad.

Flujo del defecto: **registrar** → **clasificar** → **asignar** → **corregir** → **verificar** → **cerrar**. Todo defecto se registra con el requerimiento afectado, pasos para reproducirlo y responsable; el cierre exige evidencia de la reprueba y regresión del área.

7 Criterios de entrada y salida por hito (compuertas)

Quality gates

HITO	CRITERIO DE ENTRADA	CRITERIO DE SALIDA (COMPUERTA)
H1	Acta aprobada (19/08/2026).	Documentos de gestión aprobados; stack y modelo de datos definidos; spike con conexión a homologación documentado; criterios CE-1 a CE-3 acordados.
H2	H1 aprobado; certificado de testing disponible.	PC-STK y PC-ARCA aprobadas; CAE obtenido en homologación para A/B/C y NC/ND; 0 críticos abiertos; 0 secretos en repositorio y logs.
H3	H2 aprobado; credenciales de producción configurables.	PC-CLI, PC-PAG, PC-REP y PC-USR aprobadas; regresión de H2 sin fallas; 0 críticos abiertos.
H4	H3 aprobado; funcionalidad completa.	PC-E2E, PC-GEN y PC-HOM aprobadas (CE-1 a CE-3 cumplidos); regresión completa; 0 críticos y plan para los mayores; documentación de cierre entregada.

8 Gestión de configuración y versiones

Plan de cambios / configuración

ELEMENTO	NORMA
Repositorio de código	Un repositorio único con rama principal estable por hito, rama de integración y ramas de trabajo por funcionalidad; etiqueta (tag) al cerrar H1, H2, H3 y H4.

ELEMENTO	NORMA
Secretos	Certificados (.crt/.key), CUIT reales y credenciales de producción nunca se versionan: variables de entorno o archivos ignorados por git (RNF-04).
Ambientes	Desarrollo local contra homologación de ARCA (por defecto, RNF-09); servidor Railway para pruebas; credenciales de producción solo para la validación final opcional.
Documentos	Se versionan en la carpeta de Drive del proyecto; todo cambio aprobado por el proceso de control de cambios (Alcance §7) incrementa la versión del documento afectado y del Documento de Requerimientos.
Cambios de alcance	Registro → análisis de impacto → decisión (Director o Sponsor) → actualización de documentos → comunicación (Alcance §7).